โครงงานวิทยาศาสตร์

สื่อการสอนการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานด้วยเกมผ่าน HTML5

Teaching basic programming with online game through HTML5

นาย ธิติ ติยะชัยพานิช

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ว 30287

ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พุทธศักราช 2560

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561)

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีการศึกษา 2564

โครงงานวิทยาศาสตร์

สื่อการสอนการเขียนโปรแกรม Python ขั้นพื้นฐานด้วยเกม ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

Teaching basic programming with online game through html5

จัดทำโดย

นาย ธิติ ติยะชัยพานิช

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูที่ปรึกษา

นาย พนา สาระยาม

นางสาว อุษณีย์ น้อยศรี

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ว 30287

ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พุทธศักราช 2560

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561)

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีการศึกษา 2564

ใบรับรองรองโครงงานวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 6

สื่อการสอนการเขียนโปรแกรม Python ขั้นพื้นฐานด้วยเกม
ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

Teaching basic programming with online game
through html5

นายธิติ ติยะชัยพานิช

ได้รับการพิจารณาเห็นชอบโดย

ครูที่ปรึกษา .....
นายพนา สาระยาม

ครูที่ปรึกษา .....
นางสาวอุษณี น้อยศรี

กรรมการ .....
( )

กรรมการ .....
( )

กรรมการ .....
( )

กรรมการ .....
( )

ได้รับการอนุมัติโดย

..... รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( )

..... ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน

( )

โครงงาน สื่อการสอนการเขียนโปรแกรม Python ขั้นพื้นฐานด้วยเกมผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

โดย นายธิติ ติยะชัยพานิช

ครูที่ปรึกษา นายพนา สาระยาม

นางสาวอุษณี น้อยศรี

หลักสูตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561)

ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

โครงงานนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ด้วยการสร้างสื่อการสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร์ ที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน และเกิดความท้าทายขณะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานโดยการจำลองการเขียนโปรแกรมด้วยหลักการของอัลกอริทึม และลอจิก ตัวสื่อสามารถเข้าถึงได้โดยอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ประเภท html5 ได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่นักเรียน โดยการใช้โปรแกรม GDevelop5 สำหรับการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ โดยผลที่ได้ออกมาคือนักเรียน/ผู้ที่สนใจ สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาของการเขียนโปรแกรมแบบขั้นพื้นฐานได้มากขึ้น ระหว่างการเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความสะดวกของการใช้งานช่วยให้มีความใส่ใจและตั้งใจเรียนด้วยตนเองมากขึ้น

คำสำคัญ โควิด19 การเขียนโปรแกรม อัลกอริทึม ลอจิก เกม

Title Teaching basic programming with online game through html5

By Titi Tiyachaipanich

Advisor Phana Sarayam

Usanee Noisri

Degree Princess Chulabhorn Science High School Upper Secondary Level B.E. 2017 (Revised version, B.E. 2018)

Academic year 2022

Abstract

This project is made to solve the many problems that came with online classes. By creating an educational videogame, makes the participants have an enjoyable experience learning basic computer programming by simulating Algorithm and Logic based programming. The product can be access easily by any electronic device with html5 browser support, increasing ease of access to participants. Created with the game engine, GDevelop5. This project helps the participants in understanding basic programming lesson. The enjoyment and ease of access helps increase self-sufficient and determination on learning of each participant.

Keywords Covid19, Programming, Algorithm, Logic, Game

กิตติกรรมประกาศ

โครงงาน “สื่อการสอนการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานด้วยเกมผ่านHTML5” ผู้จัดทำขอแสดงความขอบคุณต่อหลายท่านที่เกี่ยวข้อง อันดับแรก คือ นายพนา สาระยาม และนางอุษณีย์ น้อยศรี จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ที่ปรึกษาโครงงานที่ให้คำแนะนำตลอดจนตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง จนโครงงานนนี้สำเร็จประการที่สอง ขอบคุณแม่สุดพิเศษ นางกติกา ติยะชัยพานิช ผู้ซึ่งให้คำแนะนำความรู้ด้านการพัฒนาwebsiteในแบบเร่งลัด สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ สมาชิกของฟอรั่ม GDevelop สำหรับคำแนะนำและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมของโครงการนี้

นายธิติ ติยะชัยพานิช

สารบัญ

บทคัดย่อ จ

Abstract ฉ

กิตติกรรมประกาศ ช

สารบัญ ซ

บทที่ 1 บทนำ ๑

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา ๑

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน ๑

1.3 สมมติฐานของโครงงาน ๑

1.4 ขอบเขตการศึกษา ๒

1.4.1 ขอบเขตการศึกษา ๒

1.5 ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน ๒

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๓

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๔

2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ๔

2.1.1 สื่อการสอน ๔

2.1.2 สื่อมัลติมีเดีย ๘

2.1.3 Web Application ๑๐

2.1.4 Game Engine: Gdevelop ๑๑

2.1.5 Flowchart ๑๕

บทที่ 3 การดำเนินการทดลอง ๑๗

3.1 การออกแบบแนวความคิด ๑๗
3.2 บทคัดย่อของสื่อ ๑๘
3.3 ขั้นตอนการพัฒนา ๑๘
3.3.1 โปรแกรมที่ใช้ ๑๘
3.3.2 อุปกรณ์ ๑๘
3.3.3 แนวคิดด้าน Gameplay ๑๘
3.4 ผลการดำเนินงาน ๒๒
บทที่ 4 วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพ ๒๖
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ ๓๑
5.1 สรุปผลการพัฒนาสื่อการสอน ๓๑
5.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ ๓๑
5.3 อุปสรรคการทำโครงงาน ๓๑
5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาต่อ ๓๒
เอกสารอ้างอิง ล
ภาคผนวก ก ว
ภาคผนวก ข อ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอนให้ใช้การสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Google Meet, MS Teams, ZOOM, Webex, Meet, Hangouts หรือ เครื่องมืออื่นๆ ผ่านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อินเทอร์เน็ต (ONLINE) ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนนี้ได้ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนในหลายด้านเช่น สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนหรือปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความเครียด รวมถึงความกดดันที่ได้รับจากระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ทางขณะผู้จัดทำโครงงานจึงคิดจัดทำโครงการนี้ ด้วยการสร้างสื่อการสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร์ ที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน และเกิดความท้าทายขณะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานโดยการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ ตัวสื่อสามารถเข้าถึงได้โดยอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ประเภท html5 ได้ โดยการใช้โปรแกรม GDevelop5 สำหรับการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์

ผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำเอกสารฉบับนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจกำลังหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่หากมีข้อแนะนำหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อสร้างสื่อการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมพื้นฐานที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนด้วยตัวเองของผู้เรียน

1.3 สมมติฐานของโครงงาน

ผู้เรียนจะได้รับความรู้จากสื่อการสอนที่สร้างไว้ และสามารถใช้ความรู้ที่ได้จริง และให้ผู้เรียนได้รับความเพลิดเพลินจากสื่อการสอนนั้น

1.4 ขอบเขตการศึกษา

1.4.1 ขอบเขตการศึกษา

ค้นคว้า ทดลอง และศึกษาการทำเว็บไซต์, สื่อการเรียน การสอน, การใช้ Gdevelop ในการสร้างสื่อการสอน โดยขอบเขตของผู้ใช้เป็นนักเรียนและผู้ที่สนใจในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1.5 ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน

ตารางที่ 1.1 ระยะการดำเนินงาน

การดำเนินงาน	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค 65	ก.พ 65	มี.ค. 65
1. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์									
2.ศึกษาหลักการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ									
3.ศึกษาการการออกแบบ									
4.ออกแบบชิ้นงานและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์									
5. ทดสอบและสรุปข้อบกพร่องของชิ้นงาน									
6.ทดสอบตามกรณีศึกษาและแก้ไขจุดบกพร่อง									
7.วิเคราะห์ผลการทดสอบและสรุปผล									
8.เขียนรายงาน									

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เรียนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจการเขียนโปรแกรมในระดับพื้นฐาน
2. ความสนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจมีมากขึ้น
3. ผู้เรียนมีความเพลิดเพลินกับการเรียนออนไลน์มากขึ้น

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 สื่อการสอน

สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อการเรียนการสอนแบ่งตามคุณลักษณะได้ 4 ประเภทคือ

1. สื่อประเภทวัสดุ ได้แก่สไลด์ แผ่นใส เอกสาร ตำรา สารเคมี สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และคู่มือการฝึกปฏิบัติ

2. สื่อประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ของจริง หุ่นจำลอง เครื่องเล่นเทปเสียง เครื่องเล่นวีดิทัศน์ เครื่องฉายแผ่นใส อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติกา

3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ได้แก่การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติการฝึกงาน การจัดนิทรรศการ และสถานการณ์จำลอง

4. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ได้แก่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer presentation) การใช้ Intranet และ Internet เพื่อการสื่อสาร (Electronic mail: E-mail) และการใช้ WWW (World Wide Web)

สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามประสบการณ์

1. ประสบการณ์ตรงและมีความมุ่งหมาย ประสบการณ์ขั้นนี้ เป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาทั้งปวง เป็นประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับมาจากความเป็นจริงและด้วยตัวเองโดยตรง ผู้รับประสบการณ์นี้จะได้เห็น ได้จับ ได้ทำ ได้รู้สึก และได้ดมกลิ่นจากของจริง ดังนั้นสื่อการสอนที่ให้ประสบการณ์การเรียนรู้ในขั้นนี้ก็คือของจริงหรือความเป็นจริงในชีวิตของคนเรานั่นเอง

2. ประสบการณ์จำลอง เป็นที่ยอมรับกันว่าศาสตร์ต่างๆ ในโลก มีมากเกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต บางกรณีก็อยู่ในอดีตหรือซับซ้อนเร้นลับหรือเป็นอันตรายไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงได้มีการจำลองสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมาเพื่อการศึกษา ของจำลองบางอย่างอาจจะเรียนได้ง่ายกว่าและสะดวกกว่า

3. ประสบการณ์นาฏการ ประสบการณ์ต่าง ๆ ของคนเรานั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถประสบได้ด้วยตนเอง เช่น เหตุการณ์ในอดีต เรื่องราวในวรรณคดี การเรียนในเรื่องที่มีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ หรือเรื่องธรรมชาติที่เป็นนามธรรม การแสดงละครจะช่วยไปให้เราได้เข้าไปใกล้ความเป็นจริงมากที่สุด เช่น ฉาก เครื่องแต่งตัว เครื่องมือ หุ่นต่าง ๆ เป็นต้น

4. การสาธิต การสาธิต คือ การอธิบายถึงข้อเท็จจริงหรือแบ่งความคิด หรือกระบวนการต่าง ๆให้ผู้ฟังแลเห็นไปด้วย เช่น ครูวิทยาศาสตร์เตรียมก๊าซออกซิเจนให้นักเรียนดู ก็เป็นการสาธิต การสาธิตก็เหมือนกับนาฏการ หรือการศึกษานอกสถานที่เราถือเป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่ง ซึ่งในการสาธิตนี้อาจรวมเอาสิ่งของที่ใช้ประกอบหลายอย่าง นับตั้งแต่ของจริงไปจนถึงตัวหนังสือ หรือคำพูดเข้าไว้ด้วย แต่เราไม่เพ่งเล็งถึงสิ่งเหล่านี้ เราจะให้ความสำคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู้เรียนจะต้องเฝ้าสังเกตอยู่โดยตลอด

5. การศึกษานอกสถานที่ การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเพื่อให้นักเรียนได้เรียนจากแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ที่มีอยู่จริงภายนอกห้องเรียน ดังนั้นการศึกษานอกสถานที่จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นสื่อกลางให้นักเรียนได้เรียนจากของจริง

6. นิทรรศการ นิทรรศการมีความหมายที่กว้างขวาง เพราะหมายถึง การจัดแสดงสิ่งต่างๆเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ชม ดังนั้นนิทรรศการจึงเป็นการรวมสื่อต่าง ๆ มากมายหลายชนิด การจัดนิทรรศการที่ให้ผู้เรียนมามีส่วนร่วมในการจัด จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดสร้างสรรค์มีส่วนร่วม และได้รับข้อมูลย้อนกลับด้วยตัวของเขาเอง

7. โทรทัศน์และภาพยนตร์ โทรทัศน์เป็นสื่อการสอนที่มีบทบาทมากในปัจจุบัน เพราะได้เห็นทั้งภาพและได้ยินเสียงในเวลาเดียวกัน และยังสามารถแพร่และถ่ายทอดเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นได้ด้วย นอกจากนั้นโทรทัศน์ยังมีหลายรูปแบบ เช่น โทรทัศน์

วงจรปิด ซึ่งโรงเรียนสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีโทรทัศน์วงจรปิด ที่เอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง ภาพยนตร์เป็นสื่อที่จำลองเหตุการณ์มาให้ผู้ชมหรือผู้เรียนได้ดูและได้ฟังอย่างใกล้เคียงกับความจริง แต่ไม่สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นได้ ถึงอย่างไรก็ตามภาพยนตร์ก็ยังนับว่าเป็นสื่อที่มีบทบาทมากในการเรียนการสอน เช่นเดียวกันกับโทรทัศน์

8. ภาพนิ่ง การบันทึกเสียง และวิทยุ ภาพนิ่ง ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาดซึ่งมีทั้งภาพทึบแสงและโปร่งแสง ภาพทึบแสงคือรูปถ่าย ภาพวาด หรือภาพในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ส่วนภาพนิ่งโปร่งใสหมายถึงสไลด์ ฟิล์มสตริป ภาพโปร่งใสที่ใช้กับเครื่องฉายวัสดุโปร่งใส เป็นต้น ภาพนิ่งสามารถจำลองความเป็นจริงมาให้เราศึกษาบนจอได้ การบันทึกเสียง ได้แก่ แผ่นเสียงและเครื่องเล่นแผ่นเสียง เทปและเครื่องบันทึกเสียง และเครื่องขยายเสียงตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเสียงซึ่งนอกจากจะสามารถนำมาใช้อย่างอิสระในการเรียนการสอนด้วยแล้ว ยังใช้กับรายการวิทยุและกิจกรรมการศึกษาอื่น ๆ ได้ด้วย ส่วนวิทยุนั้น ปัจจุบันที่ยอมรับกันแล้วว่า ช่วยการศึกษาและการเรียนการสอนได้มาก ซึ่งไม่จำกัดอยู่แต่เพียงวิทยุโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงวิทยุทั่วไปอีกด้วย

9. ทัศนสัญลักษณ์ สื่อการสอนประเภททัศนสัญญลักษณ์นี้ มีมากมายหลายชนิด เช่น แผนภูมิแผนภาพ แผนที่ แผนผัง ภาพโฆษณา การ์ตูน เป็นต้น สื่อเหล่านี้เป็นสื่อที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์สำหรับถ่ายทอดความหมายให้เข้าใจได้รวดเร็วขึ้น

10.วจนสัญลักษณ์ สื่อขั้นนี้เป็นสื่อที่จัดว่า เป็นขั้นที่เป็นนามธรรมมากที่สุด ซึ่งได้แก่ตัวหนังสือหรืออักษร สัญลักษณ์ทางคำพูดที่เป็นเสียงพูด ความเป็นรูปธรรมของสื่อประเภทนี้จะไม่คงเหลืออยู่เลย อย่างไรก็ดี ถึงแม้สื่อประเภทนี้จะมีลักษณะที่เป็นนามธรรมที่สุดก็ตามเราก็ใช้ประโยชน์จากสื่อประเภทนี้มาก เพราะต้องใช้ในการสื่อความหมายอยู่ตลอดเวลา

สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามคุณสมบัติ Wilbure Young ได้จัดแบ่งไว้ดังนี้

1. ทัศนวัสดุ (Visual Materials) เช่น กระดานดำ กระดานผ้าสำลี) แผนภูมิ รูปภาพ ฟิล์มสตริป สไลด์ ฯลฯ

2. โสตวัสดุ (Audio Materisls) เช่น เครื่องบันทึกเสียง (Tape Recorder) เครื่องรับวิทยุ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ระบบขยายเสียง ฯลฯ

3. โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials) เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฯลฯ

4. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Equipments) เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายฟิล์มสตริปเครื่องฉายสไลด์

5. กิจกรรมต่าง ๆ (Activities)เช่น นิทรรศการ การสาธิต ทัศนศึกษา ฯลฯ

สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามรูปแบบ (Form) Louis Shores ได้แบ่งประเภทสื่อการสอนตามแบบไว้ ดังนี้

1. สิ่งตีพิมพ์ (Printed Materials) เช่น หนังสือแบบเรียน เอกสารการสอน ฯลฯ

2. วัสดุกกราฟิก เช่น แผนภูมิ (Charts) แผนสถิติ (Graph) แผนภาพ (Diagram) ฯลฯ

3. วัสดุฉายและเครื่องฉาย (Projected Materials and Equipment) เช่น ภาพยนตร์ สไลด์ ฯลฯ

4. วัสดุถ่ายทอดเสียง (Transmission) เช่น วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง

สื่อการเรียนการสอนตามลักษณะและการใช้

1. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Hardware)
2. วัสดุ (Software)
3. เทคนิคหรือวิธีการ (Techinques or Methods)

คุณค่า และประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน

1. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
    1.1 เรียนรู้ได้ดีขึ้นจากประสบการณ์ที่มีความหมายในรูปแบบต่างๆ
    1.2 เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง
    1.3 เรียนรู้ได้ง่ายและเข้าใจได้ชัดเจน
    1.4 เรียนรู้ได้มากขึ้น
    1.5 เรียนรู้ได้ในเวลาที่จำกัด

2. ช่วยให้สามารถเอาชนะข้อจำกัดต่าง ๆ ในการเรียนรู้ ได้แก่
    2.1 ทำสิ่งนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
    2.2 ทำสิ่งซับซ้อนให้ง่ายขึ้น

2.3 ทำสิ่งเคลื่อนไหวช้าให้เร็วขึ้น
2.4 ทำสิ่งเคลื่อนไหวเร็วให้ช้าลง
2.5 ทำสิ่งเล็กให้ใหญ่ขึ้น
2.6 ทำสิ่งใหญ่ให้เล็กลง
2.7 นำสิ่งที่อยู่ไกลมาศึกษาได้
2.8 นำสิ่งที่เกิดในอดีตมาศึกษาได้ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้
2.9 ช่วยให้จดจำได้นาน เกิดความประทับใจและมั่นใจในการเรียน
2.10 ช่วยให้ผู้เรียนได้คิดและแก้ปัญหา
2.11 ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล

คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนการเรียนการสอน

1.สื่อการเรียนการสอนสามารถเอาชนะข้อจำกัดเรื่องความแตกต่างกันของประสบการณ์ดั้งเดิมของผู้เรียน คือเมื่อใช้สื่อการเรียนการสอนแล้วจะช่วยให้เด็กซึ่งมีประสบการณ์เดิมต่างกันเข้าใจได้ใกล้เคียงกัน

2.ขจัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ ประสบการณ์ตรงบางอย่าง หรือการเรียนรู้

3.ทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่งแวดล้อมและสังคม

4.สื่อการเรียนการสอนทำให้เด็กมีความคิดรวบยอดเป็นอย่างเดียวกัน

5.ทำให้เด็กมีมโนภาพเริ่มแรกอย่างถูกต้องและสมบูรณ์

6.ทำให้เด็กมีความสนใจและต้องการเรียนในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น เช่นการอ่าน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ทัศนคติ การแก้ปัญหา ฯลฯ

7.เป็นการสร้างแรงจูงใจและเร้าความสนใจ

8.ช่วยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์จากรูปธรรมสู่นามธรรม

2.1.2 สื่อมัลติมีเดีย

สื่อมัลติมีเดีย มีผู้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปนี้

สื่อมัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดิทัศน์ (Jeffcoate. 1995)

สื่อมัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์สื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟ ภาพศิลป์ (Graphic Art) เสียง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และวิดีทัศน์ เป็นต้น ถ้าผู้ใช้สามารถควบคุมสื่อเหล่านี้ให้แสดงออกมาตามต้องการได้ ระบบนี้จะเรียกว่า มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) (Vaughan. 1993)

สื่อมัลติมีเดีย คือ โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่อาศัยคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการนำเสนอโปรแกรมประยุกต์ซึ่งรวมถึงการนำเสนอข้อความสีสรร ภาพกราฟิก (Graphic images) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และภาพยนตร์วีดิทัศน์ (Full motion Video) ส่วนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) จะเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่รับการตอบสนองจากผู้ใช้คีย์บอร์ด (Key board) เมาส์ (Mouse) หรือตัวชี้ (Pointer) (Hall. 1996)

ดังนั้นจึงสามารถสรุปความหมายของสื่อมัลติมีเดียได้ว่า สื่อมัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน์ (Video) เป็นต้น และถ้าผู้ใช้สามารถที่จะควบคุมสื่อให้นำเสนอออกมาตามต้องการได้จะเรียกว่า สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) การปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้สามารถจะกระทำได้โดยผ่านทางคีย์บอร์ด (Keyboard) เมาส์ (Mouse) หรือตัวชี้ (Pointer) เป็นต้น การใช้สื่อมัลติมีเดียในลักษณะปฏิสัมพันธ์ก็เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้หรือทำกิจกรรม รวมถึงดูสื่อต่างๆ ด้วยตนเองได้สื่อต่างๆ ที่นำมารวมไว้ในสื่อมัลติมีเดีย เช่น ภาพ เสียง วีดิทัศน์ จะช่วยให้เกิดความหลากหลายในการใช้คอมพิวเตอร์อันเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในแนวทางใหม่ที่ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์น่าสนใจ และเร้าความสนใจ เพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

ความเป็นมาของสื่อมัลติมีเดีย

สื่อมัลติมีเดียเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะได้นำมาใช้ในการฝึกอบรมและให้ความบันเทิง ส่วนในวงการศึกษามัลติมีเดียได้นำมาใช้เพื่อการเรียนการสอนในลักษณะแผ่นซีดีรอม หรืออาจใช้ในลักษณะห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียโดยเฉพาะก็ได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า มัลติมีเดียจะกลายมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญทางการศึกษาในอนาคต ทั้งนี้เพราะว่ามัลติมีเดียสามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งเสียง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว ดนตรี กราฟิก ภาพถ่ายวัสดุตีพิมพ์ ภาพยนตร์

และวีดิทัศน์ ประกอบกับสามารถที่จะจำลองภาพของการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแบบเชิงรุก (Active Learining)

สื่อมัลติมีเดียเริ่มต้นในราว ๆ ต้นปี พ.ศ. 2534 พร้อมๆ กับการใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 3.0 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้สำหรับเครื่องพีซี (PC) และเป็นระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า กราฟิกยูซเซอร์อิเทอร์เฟท (Graphic User Interface) หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า GUI สำหรับ GUI เป็นอินเทอร์เฟทที่สามารถแสดงได้ทั้งข้อความ (Text) และกราฟิก (Graphic) ซึ่งง่ายต่อการใช้งานต่อมาในราว ๆ ต้นปี พ.ศ.2535 บริษัทไมโครซอฟต์พัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดียเวอร์ชั่น 1.0 ที่ใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 3.0 ทำให้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในเรื่องของภาพและเสียง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมาตรฐานมัลติมีเดียที่เรียกว่า มาตรฐานเอ็มพีซี (MPC : Multimedia Personal Computer) ซึ่งมาตรฐานนี้จะเป็นสิ่งกำหนดระบบพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับมัลติมีเดียวที่เล่นบนระบบ ปฏิบัติการวินโดวส์

การเริ่มนำเอาวินโดวส์ 3.1 เข้ามาแทนวินโดวส์ 3.0 ในราว ๆ ต้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2536 ทำให้การใช้มัลติมีเดียกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะมีศักยภาพในการเล่นไฟล์เสียง (Wave) ไฟล์มีดี (MIDI) ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และภาพยนตร์จากแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมัลติมีเดียที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีจนถึงปัจจุบัน

2.1.3 Web Application

Web Application หรือ โปรแกรมปรับใช้บนเว็บไซต์ นั้นกล่าวคือเป็น Application (แอพพลิเคชั่น) ที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็น Browser สำหรับเพื่อการใช้งาน Webpage ต่างๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลลัพธ์แต่ว่าส่วนที่ต้อง เพื่อเป็นการลดทรัพยากรสำหรับเพื่อการประเมินผล ของตัวเครื่องสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ทำให้โหลดหน้าเว็บได้เร็วขึ้น ทั้งยังผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน Internet (อินเทอร์เน็ต)แล้วก็ Intranet (อินทราเน็ต) ในความเร็วต่ำได้

ตัวอย่างเช่นแอพพลิเคชั่น ระบบการจองสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เช่น การจองที่พัก การจองโปรแกรมทัวร์ การจองแผ่น CD-DVD ฯลฯ ระบบงานบุคลากร ระบบงานแผนการตลาด ระบบการสั่งซื้อแบบพิเศษ ระบบงานในโรงเรียน เช่น ระบบงานวัดและประเมินผล ระบบงานปกครอง ระบบงานห้องสมุด ระบบการลงทะเบียน เช็คเกรด ฯลฯ ระบบงานอื่น ๆ ที่ต้องการนำข้อมูลมา Online

ข้อดีของ Web Application

1.เว็บแอปพลิเคชั่น เหมาะกับองค์กรขนาดเล็กเพราะมีค่าใช้จ่ายต่ำ และคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนการใช้งานจริง

2. การใช้งานในองค์กรทำได้ง่าย เพียงแค่มีเว็บบราวเซอร์ซึ่งเป็นสิ่งพื้นฐานในคอมพิวเตอร์ปัจจุบันแทบทุกเครื่องก็ใช้งานได้

3. ข้อมูลจัดเก็บที่เดียว ง่ายต่อการจัดการ และไม่เกิดความซ้ำซ้อน

4. ไม่ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงซึ่งมีราคาแพง

5. อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้เพราะสามารถล๊อกอินเข้าใช้งานได้เลยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม

6. ไม่ต้องมีบุคคลากรด้านเทคนิคเป็นของตัวเอง เพราะผู้ให้บริการดูแลเซิฟเวอร์และการบำรุงรักษาเองทั้งหมด

7. ส่วน มากใช้ได้หลากหลายแพลทฟอร์มทั้ง Windows, Linux และ Mac ทำให้องค์กรสามารถเลือกใช้บางเครื่องเป็น Linux ได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธ์

8. เชื่อมต่อกับเว็บแอพหรือบริการออนไลน์อื่นๆได้ง่าย

2.1.4 Game Engine: Gdevelop

Game engine

Game engine คือซอฟต์แวร์เพื่อใช้สร้างวีดีโอเกม ซอฟต์แวร์นี้ถูกเขียนขึ้นมาด้วยภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น เกมเอนจินเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่าง ๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้จะถูกนำไปประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าพวกมันสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ถูกกำหนดไว้ นี่เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์

นักพัฒนาเกมจำนวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมสำหรับเครื่องเล่น, มือถือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์พกพา การทำงานของเกมเอนจินประกอบด้วยการเรนเดอร์กราฟิก 2D และ 3D, การตรวจสอบการชน, ระบบเสียง, ภาษาสคริปต์, แอนิเมชัน, ปัญญาประดิษฐ์, ระบบเน็ตเวิร์ก, การสตรีม, การจัดการหน่วยความจำ, การรองรับภาษาที่แปล ตลอดจนระบบอื่น ๆ อีกมากมาย

GDevelop

GDevelop คือ Game engine ฟรี, open-source และมีคุณสมบัติข้ามแพลตฟอร์ม ที่ช่วยการสร้างเกมอย่างง่าย สะดวกและรวดเร็ว แม้ผู้ใช้จะไม่มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาก่อน

Gdevelop เน้นการสร้างเกมสำหรับคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ พร้อมด้วย HTML5 ที่สามารถใช้งานได้บนหน้าเว็บไซต์ทั่วไป

เนื่องจากความง่ายและสะดวกในการใช้งาน GDevelop มีการใช้งานมากมายในด้านการศึกษาด้วยเกมในชั้นเรียนมากมาย นอกจากนี้ยังถูกใช้โดยนักศึกษาสาสตร์และนักวิจัยในการสร้างเกมอย่างจริงจัง

Game Creation without Programming Languages

หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของโปรแกรมคือการให้ผู้ใช้สร้างวิดีโอเกมได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาโปรแกรม ซึ่งสำเร็จได้ด้วย 3 วิธีหลักดังนี้

Event-based Logic

GDevelop มุ่งเน้นให้ผู้ใช้สร้างเกมได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือใช้ภาษาโปรแกรม ซึ่งทำได้ผ่านระบบ กรณี (Event) โดยการสร้างตรรกะ (Logic) จากการตรวจสอบเงื่อนไข (Conditions) ว่าจะถูกกระตุ้นเมื่อไร และการกระทำที่จะเกิดขึ้นหลังจากผ่านเงื่อนไขแล้ว Event ฟส่วนมากอธิบายให้ผู้ใช้ผ่านภาษาปกติ เพื่อให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมจากภาษาโปรแกรมต่างๆ

Behaviors

พฤติกรรม (Behaviors) ทำให้การใช้ฟังก์ชั่นและกรณี รูปสำเร็จมารวมกันได้ในขั้นสูง เพื่อสร้างตรรกะต่างๆ เช่น การเคลื่อนที่อิงฟิสิกส์, การค้นหาทาง, การเป็นแพลตฟอมให้สำหรับตัวละครในเกม, การขยับวัตถุ (Objects) ด้วยเมาส์หรือนิ้วสัมผัส, การเปลี่ยนแปลงหน้าจอ ฯลฯ พฤติกรรม (Behaviors) ต่างๆ สามารถเพิ่มให้กับวัตถุได้ และวัตถุนั้นสามารถมีหลายพฤติกรรมในตัวได้ พฤติกรรมเองก็สามารถสร้างได้โดยใช้ระบบกรณี (Event) ทำให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วโดยการไม่ต้องผ่านการเขียนโปรแกรม

Easy Content Pipeline

เนื้อหาของเกมทั้งหมด เช่น รูปตัวละคร, ภาพพื้นหลัง, ตัวอักษร ฯลฯ สามารถเพิ่มได้โดยตรงผ่านอินเตอร์เฟสของโปรแกรม ตัวอย่างเนื้อหา เช่น Sprites (ภาพสำหรับวัตถุต่างๆ), Tiled Sprites (ภาพสำหรับวัตถุพื้นหลัง), Text Objects (กล่องใส่อักษร), Text Objects with BBText

support, Shape Painters (ตัวใส่สีให้วัตถุ) ฯลฯ เสียง และดนตรีก็สามารถ import โดยตรงเช่นเดียวกัน

คุณสมบัติอื่น ๆ

GDevelop สนับสนุนไคลเอ็นท์ (Client) อยู่ 2 แบบด้วยกัน, ส่วนเว็บ และส่วนท้องถิ่นคอมพิวเตอร์ ในส่วนเว็บไคลเอ็นท์ ผู้ใช้สามารถพัฒนาเกมได้โดยตรงผ่านเว็บบราวเซอร์ (Web browser) และบันทึกข้อมูลเหล่านั้นไว้บน Cloud Storage ทั้ง 2 เวอร์ชั่นมีคุณสมบัติส่วนใหญ่เหมือนกัน คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับทั้ง 2 เวอร์ชั่นนี้ ได้แก่

Extension

ตัวเสริมที่ผู้ใช้สร้างเองนั้นทำให้มี อีเว้นท์, พฤติกรรมหรือฟังก์ชั่นเฉพาะพิเศษต่างๆ ขึ้นมาได้ อีเว้นท์ที่มีอยู่เดิมเองก็สามารถสร้างให้เป้นตัวเสริมได้ใน Event-sheet ภายในโปรเจ็ค ตัวเสริมเหล่านี้สามารถแชร์ได้ผ่าน IDE เพื่อให้ทั้งสังคมผู้ใช้ สามารถใช้มันในงานของตนได้ เพียงแค่ไม่กี่คลิก ตัวเสริมก็สามารถนำไปใช้เพื่อเสริมความสามารถของตัวโปรแกรมเองได้ เช่น Kongregate API integrations เป็นต้น

Javascript Language Support

แม้ว่าเป้าหมายหลักของโปรแกรม GDevelop คือการใช้ระบบ event ในการพัฒนาโดยไม่ต้องพึ่งการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรม แต่เราสามารถใช้ Javascript code blocks เป็นลอจิกของเกมแทน event ใดๆ ก็ได้

นอกจากนี้ การใช้ Javascript code blocks เป็นลอจิกของเกมนั้นจะสามารถทำให้ผู้ใช้ขยายความสามารถของ event ต่างๆ ได้โดยการควบคุมเกมเอนจินโดยตรง ถือเป็นการขยายโอกาสให้สำหรับผู้พัฒนาทั้งหลาย

Monetization Support

GDevelop สนับสนุนการใช้ AdMod และ Shopify ทำให้สามารถเพิ่มโฆษณาแบบวิดีโอ, แบน-เนอร์, หน้าจอคั่นระหว่างหน้า และลิ้งค์ซื้อสินค้า

Shader effects

เปิดใช้งานในรุ่น beta 84, ณ ขณะนี้ GDevelop สนับสนุนการใช้ Special effect บนเลเยอร์ต่างๆ ของเกม Shader ทำให้มีการใช้เอฟเฟ็กต์กราฟิกขั้นสูงอย่างเช่น เงา, แสงสะท้อน, สแกนไลน์, การสลับสี และอีกมากมายโดยที่ไม่จำเป็นต้องสร้างด้วยตนเอง

Built-in Content Editors

IDE ของ GDevelop นั้นมีตัวตัดแต่งกราฟิกและเสียงในตัวเอง โปรแกรม Piskel ถูกนำมาใช้สำหรับการตัดแต่งงานกราฟิกและโปรแกรม JFXR สำหรับการสร้าง sound effect

One-Click Export

เกมที่สร้างมาสามารถ export ได้โดยตรงสู่ระบบปฏิบัติการ Android, Windows, Linux และแพลตฟอร์มบนเว็บต่างๆ ผู้ใช้สามารถ export ลงไฟล์ท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์เพื่อทำการ Export แบบ manual สำหรับ iOS, Android หรือ ระบบปฏิบัติการอื่นผ่าการคอมไพล์เองก็ได้ รวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Kongregate, Itch.io เป็นต้น

แพลตฟอร์มที่รองรับการสนับสนุน

GDevelop มีความสามารถให้ผู้ใช้คอมไพล์เกมออกไปได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยโปรแกรม GDevelop เพื่อใช้งาน

แพลตฟอร์มต่อไปนี้ได้รองรับการสนับสนุนใน One-Click Export:

- Windows 7/8/10
- Ubuntu (Linux)
- Android
- HTML5 (Web)

และแพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถ export และ compile เองแบบ manual ได้:

- Windows 7/8/10
- Windows Store UWP
- Linux
- Android
- iOS
- HTML5 (Web)

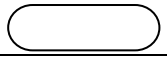
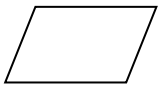
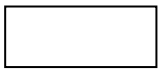
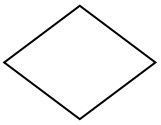
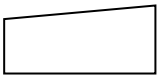
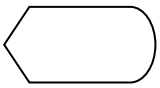
2.1.5 Flowchart

ผังงาน (Flowchart) เป็นผังงานรูปภาพที่ใช้แสดงแนวคิด หรือขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของโปรแกรมที่ทำให้เราเขียนโปรแกรมได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากเราสามารถมองเห็นแนวคิด และทิศทางการทำงานของโปรแกรมนั้นเอง

หลักการเขียนผังงาน (Flowchart)

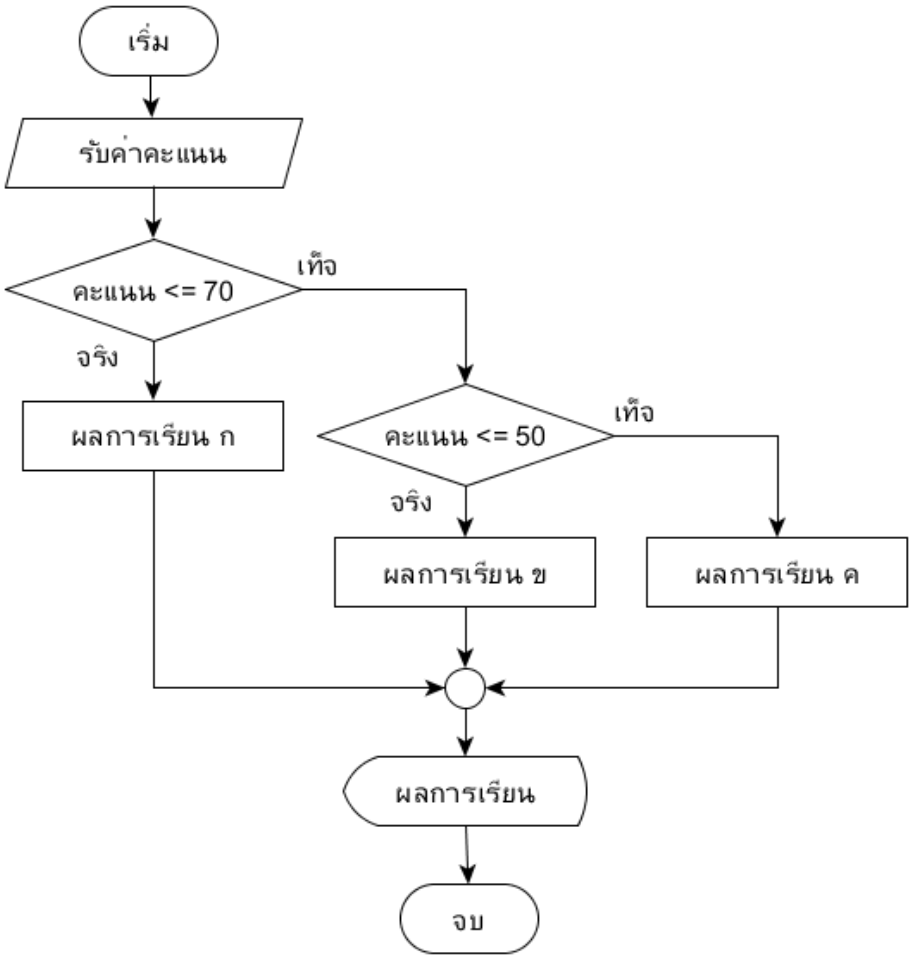
ผังงาน (Flowchart) เป็นผังงานที่ใช้แสดงแนวความคิด หรือขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม โดยใช้สัญลักษณ์แทนคำอธิบาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้กรอบสี่เหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์แทนการประมวลผล หรือจะเป็นการใช้ลูกศรแทนทิศทางการทำงานของโปรแกรม ซึ่งเราสามารถสรุปสัญลักษณ์การทำงานที่ควรทราบได้ ดังนี้

ตารางที่ 2.1 สัญลักษณ์ Flow Chart

สัญลักษณ์	ชื่อเรียก	ความหมาย
	Start/Stop	จุดเริ่มต้น หรือจุดสิ้นสุดของการทำงาน
	Input/Output	รับ/แสดงผลข้อมูล ในกรณีที่ไม่ระบุอุปกรณ์ เช่นจากคีย์บอร์ด หรือแฟ้มข้อมูล หรือแสดงข้อมูลทางจอภาพ เครื่องพิมพ์ หรือแฟ้มข้อมูลก็ได้
	Process	การปฏิบัติงาน/ประมวลผล หรือกำหนดค่าข้อมูลให้กับตัวแปร
	Decision	การเปรียบเทียบเพื่อให้ตัดสินใจเลือก โดยจะมีเส้นออกจากสัญลักษณ์นี้เพื่อขี้ทิศทางไปยังการทำงานตาม เงื่อนไขที่เป็นจริง และเส้นที่ชี้ไปยังการทำงานตาม เงื่อนไขที่เป็นเท็จ
	Keyboard	รับ/อ่านข้อมูลที่รับเข้ามาจากคีย์บอร์ด
	Monitor	แสดงรายละเอียดข้อมูล หรือผลลัพธ์ทางจอภาพ
	Printer	แสดงรายละเอียดข้อมูล หรือผลลัพธ์ทางเครื่องพิมพ์

	In-Paper Connector	จุดเชื่อมต่อ ภายในหน้าเดียวกัน
	Between-page connector	จุดเชื่อมต่อไปยังหน้าอื่น
	Manual Operator	กระบวนการที่ทำโดยคน
	Flow line/Direction	เส้นแสดงทิศทางการทำงาน ต้องมีหัวลูกศรเดียวเท่านั้น

ตัวอย่างการเขียนผังงาน (Flowchart) :



ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างการเขียนผังงาน

บทที่ 3 การดำเนินการทดลอง

3.1 การออกแบบแนวความคิด

โดยสื่อการสอนชิ้นนี้จะออกแบบมาเพื่อสนองตัวชี้วัดและจุดประสงค์ต่อไปนี้
ตัวชี้วัด ดังนี้

1. อธิบายหลักการทำงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทชนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
4. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันตามหลักการ

จุดประสงค์ ดังนี้

1. อธิบายกระบวนการแก้ปัญหาได้
2. จำลองความคิดเป็นข้อความและสัญลักษณ์ (Flowchart) จากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน และโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้

นอกจากเป้าหมายเหล่านี้ ตัวผลงานจะต้องมีความสะดวกและเรียบง่ายในการใช้งาน ตัวสื่อจึงจำเป็นต้องเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากที่สุด
คณะผู้จัดทำจึงได้ออกแบบแนวความคิดของสื่อการสอนมาได้ดังนี้

3.2 บทคัดย่อของสื่อ

ชื่อ : RoboCoder

แพลตฟอร์ม : คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ที่รองรับ เว็บบราวเซอร์ HTML5

ประเภท : Puzzle (แก้ไขปริศนา)

จำนวนผู้เล่น : 1 คน

จำนวนด่าน : 5 ด่าน

Gameplay : ผู้เล่นจะต้องควบคุมตัวละครหุ่นยนต์ผ่านการเรียงคำสั่งต่างๆ เสมือนกับการเขียนโปรแกรมด้วยหลักอัลกอริทึม และลอจิกในรูปแบบใกล้เคียงกับ Flowchart โดยเป้าหมายในแต่ละด่านคือการเก็บธงภายในด่านทั้งหมด โดยที่ตัวละครจะต้องไม่ชนกำแพง หรือคำสั่งที่เขียนไว้หยุดทำงานต่อ

3.3 ขั้นตอนการพัฒนา

3.3.1 โปรแกรมที่ใช้

1. GDevelop5
2. Adobe Dreamweaver
3. Google Classroom
4. Web Browser (รองรับ HTML5)
5. Apache24 (ตัวจำลองการโฮสต์เว็บไซต์)

3.3.2 อุปกรณ์

1. คอมพิวเตอร์
2. โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน

3.3.3 แนวคิดด้าน Gameplay

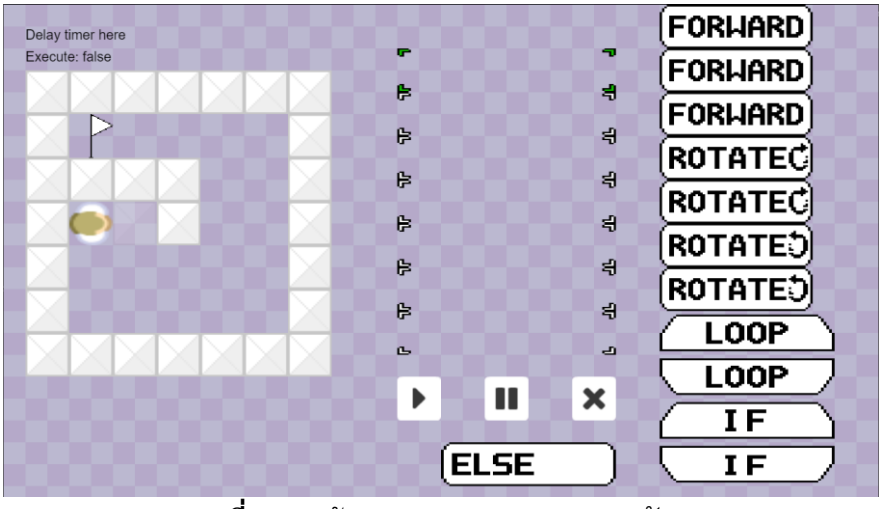
3.3.3.1 เป้าหมายของเกม

เป้าหมายของเกมคือการบังคับตัวละครหุ่นยนต์ให้เก็บธงหรือไอเทมทั้งหมดในด่านโดยการเรียงคำสั่งต่างๆ เสมือนการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ ก่อนจะกดปุ่ม [Play]

โดยจะไม่ผ่านด่านถ้า

1. ตัวละครหุ่นยนต์ชนกำแพง หรืออุปสรรคต่างๆ
2. คำสั่งที่เขียนไว้หยุดทำงานต่อ (ลิสท์คำสั่งถึงจุดสิ้นสุด)

3.3.3.2 UI และ Objects ต่างๆ



ภาพที่ 3.1 หน้า UI ของเกมระหว่างการพัฒนา

หน้าต่าง UI มี แยกออกเป็น 3 ส่วนหลักดังนี้

1. ส่วนด่าน

ในส่วนนี้เป็นส่วนที่มีตัวละครหุ่นยนต์ กำแพง และเทมที่จะต้องเก็บเพื่อที่จะสำเร็จด่าน

Objects ในส่วนนี้:

[Player Character]

ตัวละครผู้เล่น ควบคุมผ่านการเรียงคำสั่งในส่วนควบคุม

[Wall]

อุปสรรคที่จะทำให้แพ้เกมเมื่อ [Player Character] เดินเข้าไปชน

[Flag]

เป้าหมายของแต่ละด่าน [Player Character] จะต้องเก็บให้ครบทุกชิ้นเพื่อให้ผ่านด่าน

2. ส่วนควบคุม

ในส่วนนี้เป็นที่ที่ผู้เล่นจะลากคำสั่งมาจากโซนคำสั่งมาใส่ในช่องอ่านคำสั่ง ซึ่งอ่านจากบนลงล่างทุกๆ 0.5 วินาที (สามารถเพิ่มหรือลดเวลาได้ระหว่างการพัฒนา)

Objects ในส่วนนี้:

[Command Blocks]

เป็นช่องว่างที่จะรับคำสั่งที่ผู้เล่นรากมาใส่ไว้ในช่อง

[Play Button]

ปุ่มที่จะเริ่มการทำงานของคำสั่งที่ผู้เล่นได้เรียงเอาไว้

[Pause Button]

ปุ่มที่จะหยุดการทำงานของคำสั่ง

[Restart Button]

ปุ่มที่ใช้เพื่อการเริ่มเล่นด่านใหม่

3. ตัวคำสั่ง

การใช้คำสั่งเหล่านี้ทำได้โดยการลากมันเข้าไปในช่องรับคำสั่ง [Command Blocks] ที่ส่วนควบคุมของเกม

คำสั่งต่างๆ มีฟังก์ชันดังนี้

[Forward]

คำสั่งนี้เมื่อถูกใช้จะทำให้ตัวละครขยับไปข้างหน้า 1-4 ก้าว (จำนวนก้าวถูกควบคุมโดยฟังก์ชันย่อย [Setting Block]) โดยทิศทางขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้ตัวละครหันหน้าไปทิศไหนอยู่

[Rotate]

ROTATE

คำสั่งนี้เมื่อถูกใช้จะทำให้ตัวละครหันทิศไปตามเข็มนาฬิกา 90 องศา หรือทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา (ทิศทางการหมุนถูกควบคุมด้วยฟังก์ชันย่อย [Rotate Changer])

[Loop Begin]

LOOP

คำสั่งนี้เมื่อถูกใช้งานจะบันทึกในระบบเกมให้รู้ว่าที่คำสั่งลำดับที่ X เป็นจุดเริ่มของคำสั่ง Loop

[Loop End]

LOOP

คำสั่งนี้เมื่อถูกใช้งานจะย้อนลำดับคำสั่งไปที่ลำดับที่ [Loop Begin] บันทึกไว้

[If Begin]

IF

คำสั่งนี้เมื่อถูกใช้งานจะมีการตรวจสอบว่าด้านหน้าของตัวละครมีกำแพงหรืออุปสรรคหรือไม่ หากมีคำสั่งที่อยู่ระหว่าง [If Begin] กับ [If End] หากไม่จะข้ามลำดับคำสั่งไปที่ลำดับของ [If End] หรือไปที่ลำดับของ [If Else] ถ้ามีอยู่ในรายการคำสั่ง

[If End]

IF

คำสั่งนี้เมื่อถูกใช้งานจะบันทึกไว้ในระบบเกมให้รู้ว่าที่คำสั่งลำดับที่ X เป็นจุดจบของคำสั่ง [If Begin]

[If Else]

ELSE

คำสั่งนี้เมื่อถูกใช้งานจะบันทึกไว้ในระบบเกมให้รู้ว่าที่คำสั่งลำดับที่ X เป็นจุดเริ่มต้นของคำสั่ง If Else และถ้าหากคำสั่ง If ตรวจสอบแล้วว่ามีกำแพงอยู่ด้านหน้าตัวละครจริง คำสั่งระหว่าง [If Else] กับ [If End] จะถูกข้ามลำดับไป

ฟังก์ชันย่อยเพิ่มเติม 2 คำสั่งดังนี้

[Setting Block]
จะอยู่ควบคู่กับฟังก์ชัน [Forward] ควบคุมจำนวนก้าวที่ตัวละครจะเดินหน้า (1-4 ก้าว)

[Rotate Changer]
จะอยู่ควบคู่กับฟังก์ชัน [Rotate] ควบคุมทิศทางที่จะให้ตัวละครหันไป (ตามเข็ม หรือ ทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา)

3.4 ผลการดำเนินงาน

การประยุกต์ใช้เปลี่ยนแนวความคิดให้เป็นระบบจริง
การประยุกต์ให้แนวความคิดจากภาษาพูดไปเป็นภาษาที่ Game Engine เข้าใจและได้รับผลงานมาเป็นระบบที่ใช้งานได้จริงนั้น มี 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. การเขียนแนวความคิดของระบบ
2. เปลี่ยนแนวความคิดเป็นรูปแบบของ Flowchart
3. นำ Flowchart มาแปลและประมวลผลให้เป็นภาษาที่ Game Engine เข้าใจ

ตัวอย่างวิธีการสร้างระบบแต่ละระบบ

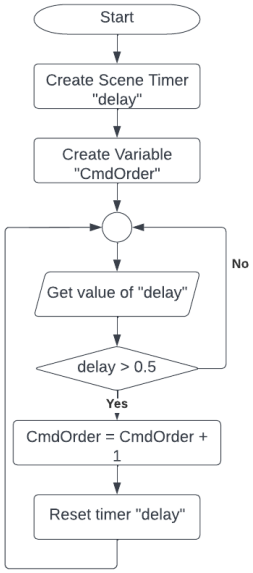
ระบบแรกที่เราจะสร้างขึ้นเป็นระบบการขับเคลื่อนรายการคำสั่งหลังจากเรากดปุ่ม [Play] ซึ่งเป็นระบบที่เป็นรากฐานของคำสั่งทุกอย่างทั้งหมด

แนวคิด ระบบการขับเคลื่อนรายการคำสั่ง

รายการคำสั่ง ภายในส่วนควบคุม จะเริ่มการทำงานโดยเปลี่ยนไปที่คำสั่งที่จะต้องทำงานในลำดับถัดไปหลังจากการเรียงคำสั่งและกด [Play] ทุกๆ 0.5 วินาที (สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม) โดยผู้เล่นจะสามารถรับรู้ได้ว่าปัจจุบันเป็นลำดับคำสั่งใดจากสีของ [Command Blocks]

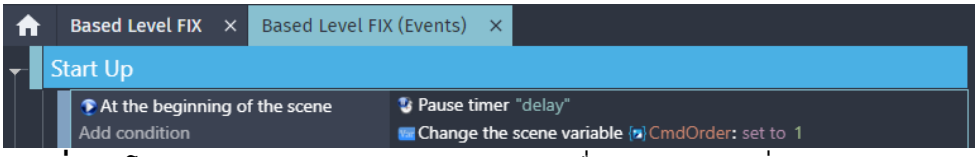
ฟังก์ชันของระบบรายการนี้มีแค่การเปลี่ยนลำดับเท่านั้น สำหรับการปฏิบัติคำสั่งของฟังก์ชันต่างๆ ที่ถูกนำมาใส่ไว้ในรายการคำสั่ง [Command Blocks] ระบบของฟังก์ชันนั้นๆ จะมีหน้าที่ในการประมวลคำสั่งเหล่านั้นเอง

Flowchart ระบบการขับเคลื่อนรายการคำสั่ง



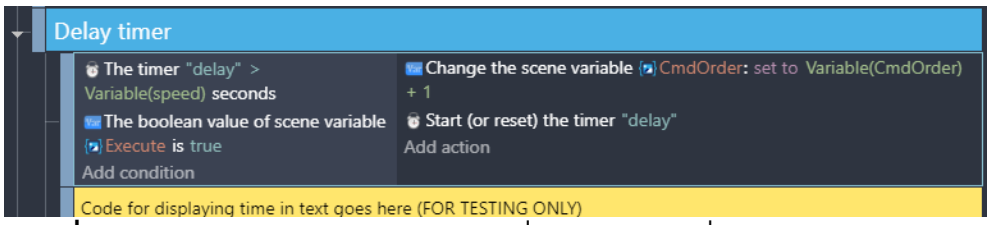
ภาพที่ 3.2 Flowchart ของระบบการขับเคลื่อนรายการคำสั่ง

การแปลและประมวลผล ระบบการขับเคลื่อน
ตามหลักการทำงานได้ออกมาเป็น 2 ส่วน



ภาพที่ 3.3 โค้ดส่วน Start Up ของระบบการขับเคลื่อนรายการคำสั่ง

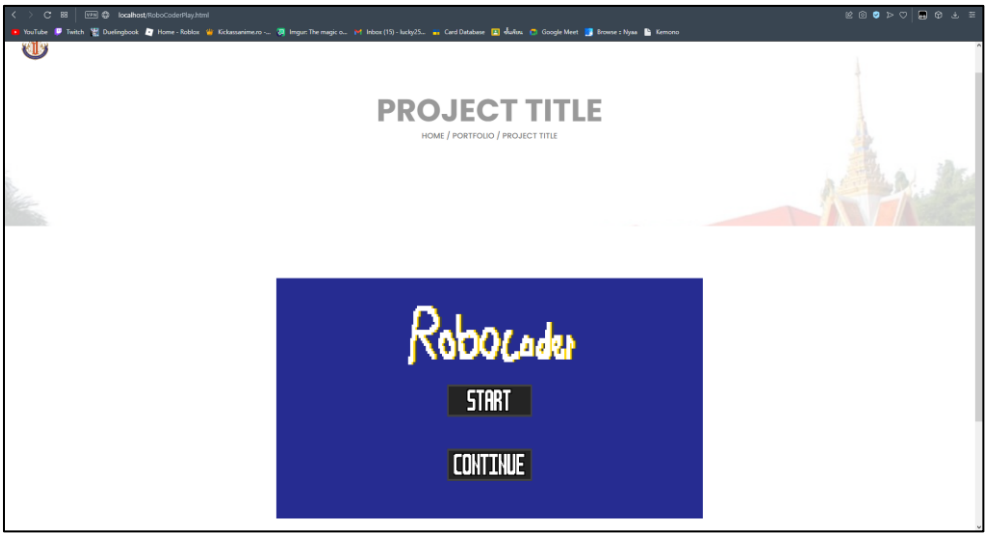
อธิบายเพิ่มเติม ภายในคำสั่งนั้นได้สั่งให้ หยุดตัวจับเวลา delay แทนที่จะให้เริ่มตัวจับเวลาเป็นการแก้ไขปัญหาที่ “delay” เริ่มจับเวลาก่อนที่เกมจะเริ่ม



ภาพที่ 3.4 โค้ดส่วนหลักของระบบการขับเคลื่อนรายการคำสั่ง

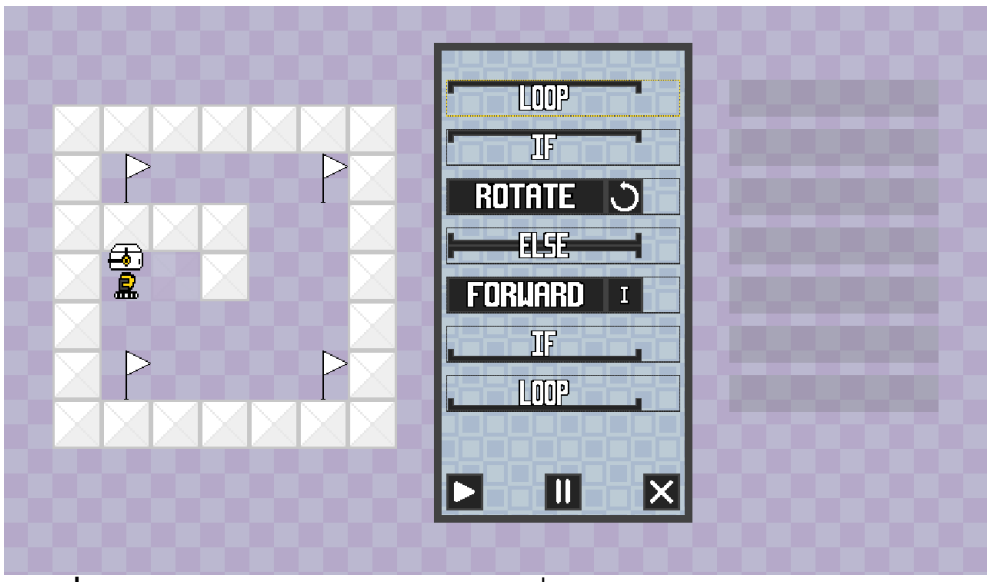
อธิบายเพิ่มเติม มีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ Boolean “Execute” เป็นจริงหรือไม่ สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด

นอกจากนี้ในเงื่อนไขยังตั้งให้เทียบเวลากับตัวแปร speed ด้วย เพื่อให้การปรับเวลาทำได้ง่าย (ปัจจุบันค่าของ speed เป็น 1.3)



ป

ภาพที่ 3.5 เกม Robocoder ทำงานอยู่บนหน้าเว็บ

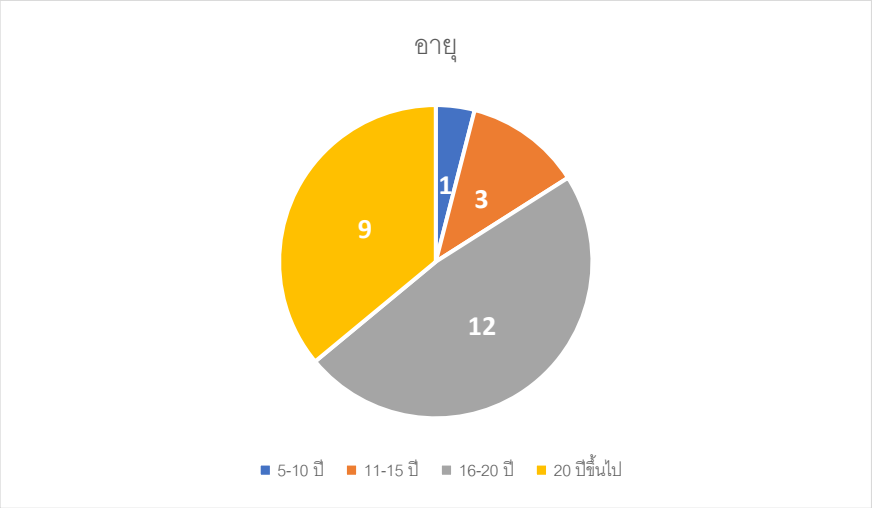


ภาพที่ 3.6 Gameplay ของ Robocoder ด่านที่ 5

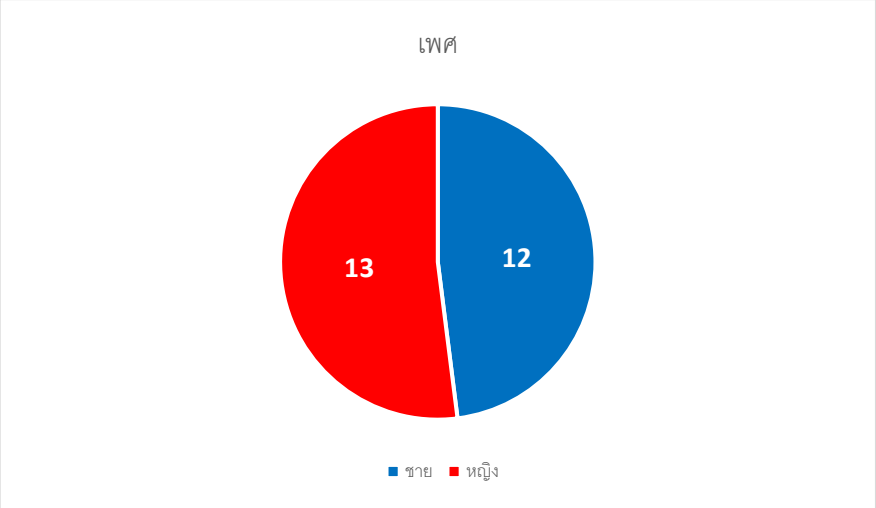
บทที่ 4 วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพ

ข้อมูลเหล่านี้ได้รับมาจากการทำแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google form จากผู้ใช้หลังจากการได้ทดลองใช้สื่อการสอน RoboCoder

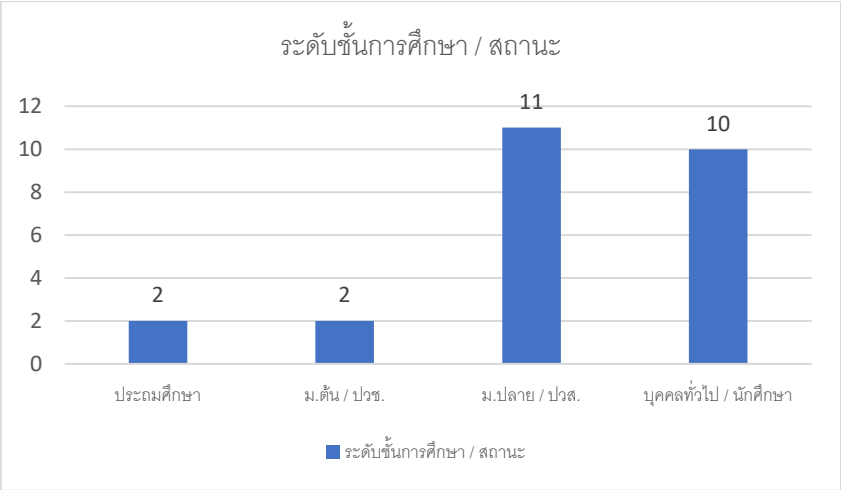
ทั้งหมด 25 คน โดยมีขอบเขตดังนี้ อายุระหว่าง 5–20 ปีขึ้นไป ระดับชั้นการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรทั่วไป



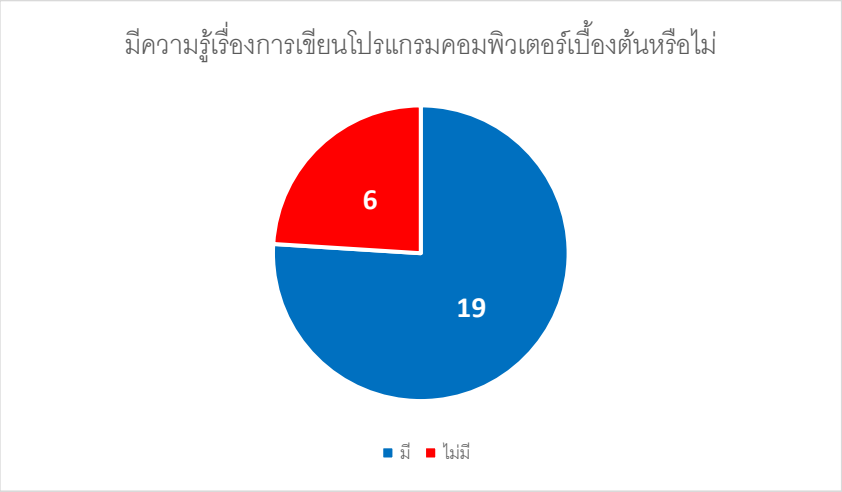
กราฟที่ 4.1 อายุของผู้สอบถามทั้งหมด 25 คน



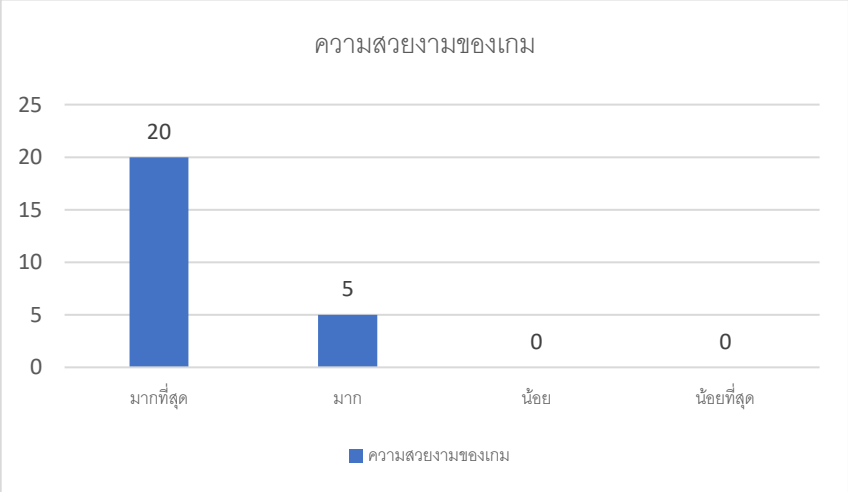
กราฟที่ 4.2 เพศของผู้สอบถามทั้งหมด 25 คน



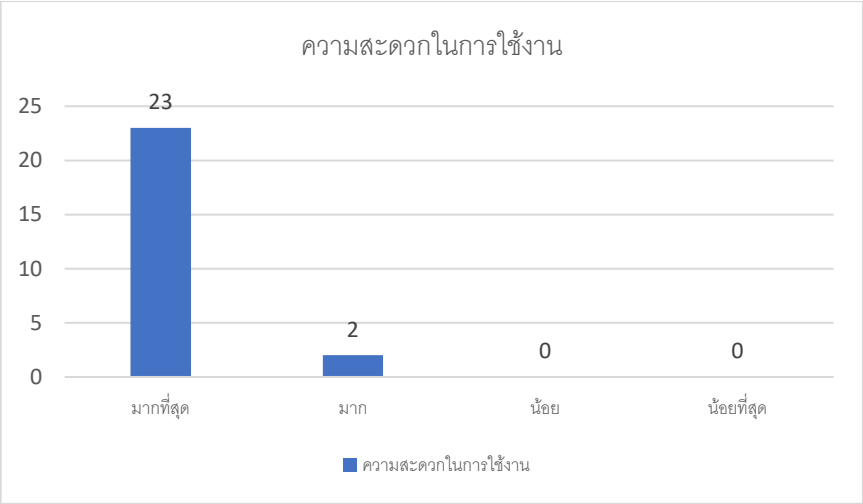
กราฟที่ 4.3 ระดับการศึกษา / สถานะ ของผู้สอบถามทั้งหมด 25 คน



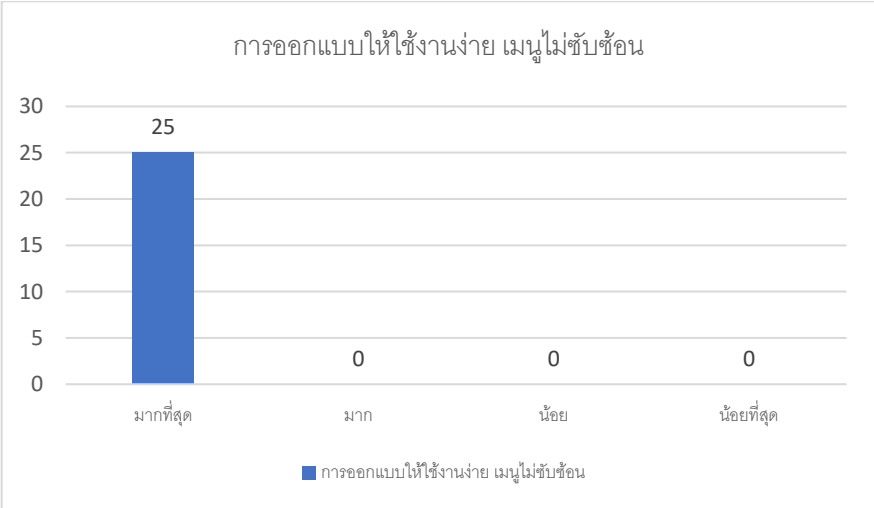
กราฟที่ 4.4 ความรู้ในเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทั้งหมด 25 คน



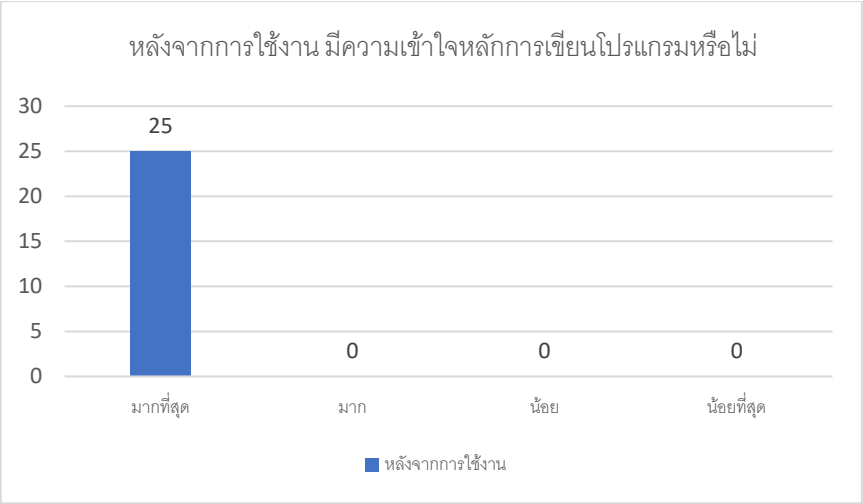
กราฟที่ 4.5 ความสวยงามของเกม ทั้งหมด 25 คน



กราฟที่ 4.6 ความสะดวกในการใช้งาน ทั้งหมด 25 คน



กราฟที่ 4.7 การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน ทั้งหมด 25 คน



กราฟที่ 4.8 หลังจากการใช้งาน มีความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมหรือไม่ ทั้งหมด 25 คน

ข้อมูลเหล่านี้นำมาวิเคราะห์ได้ดังนี้

ตารางที่ 4.1 ตาราง ผลการประเมินประสิทธิภาพ

ผลการประเมินประสิทธิภาพ					
ความพึงพอใจ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
ความสวยงาม	20	5	0	0	0
ความสะดวก	23	2	0	0	0
ความง่ายในการใช้	25	0	0	0	0
ความเข้าใจหลังการใช้	25	0	0	0	0

ตารางที่ 4.2 ตาราง ผลการประเมินประสิทธิภาพเฉลี่ย

ผลการประเมินประสิทธิภาพเฉลี่ย							
ความพึงพอใจ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	เฉลี่ย	ประเมิน
ความสวยงาม	20	5	0	0	0	4.80	ดีมาก
ความสะดวก	23	2	0	0	0	4.92	ดีมาก
ความง่ายในการใช้	25	0	0	0	0	5.00	ดีมาก
ความเข้าใจหลังการใช้	25	0	0	0	0	5.00	ดีมาก

ค่าเฉลี่ย	ตั้งแต่ 4.00	ดีมาก
	3.00 – 3.99	ดี
	2.00 – 2.99	พอใช้
	0.00 – 1.99	ปรับปรุงc

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

การจัดทำโครงงาน สื่อการสอนการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานด้วยเกมผ่านHTML5 นี้ สรุปผลการดำเนินงานโครงงานและข้อเสนอแนะได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการพัฒนาสื่อการสอน

สื่อเกมที่พัฒนาขึ้นมาได้สามารถใช้งานได้จริง และไม่มีปัญหาในการใช้ สามารถเข้าถึงได้ผ่านทั้ง คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ โดยผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่รองรับ html5

5.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ

มีค่าเฉลี่ยรวมของประสิทธิภาพอยู่ที่ 4.93
โครงงานได้แก้ปัญหาและสำเร็จในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงงานซึ่งคือ

1. สร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน

5.3 อุปสรรคการทำโครงงาน

1. ในการพัฒนาระบบต่าง ๆ ของเกม ได้พบเจอปัญหามากมายที่เกิดขึ้น ซึ่งเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอยู่ระหว่าง 1 วัน ถึง 1 เดือน บางระบบไม่สามารถเป็นไปตามแนวการออกแบบบนกระดาษได้ เช่น ความเร็วในการขับเคลื่อนรายการคำสั่งเร็วได้มากที่สุด 1.3 วินาที หากเร็วกว่านี้จะเกิดปัญหาที่ฟังก์ชันการเดินจะยังดำเนินการไม่เสร็จก่อนที่เกมจะปฏิบัติคำสั่งถัดไป ส่งผลให้ความเร็วของเกมรู้สึกช้า
2. ในด้านการพัฒนาเว็บไซต์ การฝังเกมไว้บนหน้าเว็บมีปัญหาที่ต้องแก้ไขเยอะด้วยความจำกัดของเกมเอนจิ้นและความสามารถของคณะผู้จัดทำ การทำให้หน้าต่างเกมนั้นเป็นแบบ responsive เพื่อให้ใช้ได้สะดวกในอุปกรณ์มือถือ ยังได้ไม่อยู่ในระดับที่พอใจของคณะผู้จัดทำ

5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาต่อ

1. ควรมีการตั้งค่าในเกมต่างๆ เช่น การเปลี่ยนความเร็ว ขนาดของจอและปุ่ม
2. คู่มือการเล่นควรอยู่ภายในเกม หรือมีการทำวิธีการเล่นภายในเกม
3. ควรมีการแสดงให้ชัดเจนกว่านี้ว่าตัวละครขยับไปกี่ก้าว
4. ควรมีเสียงดนตรีหรือซาวน์เอฟเฟคประกอบระหว่างการเล่น

เอกสารอ้างอิง

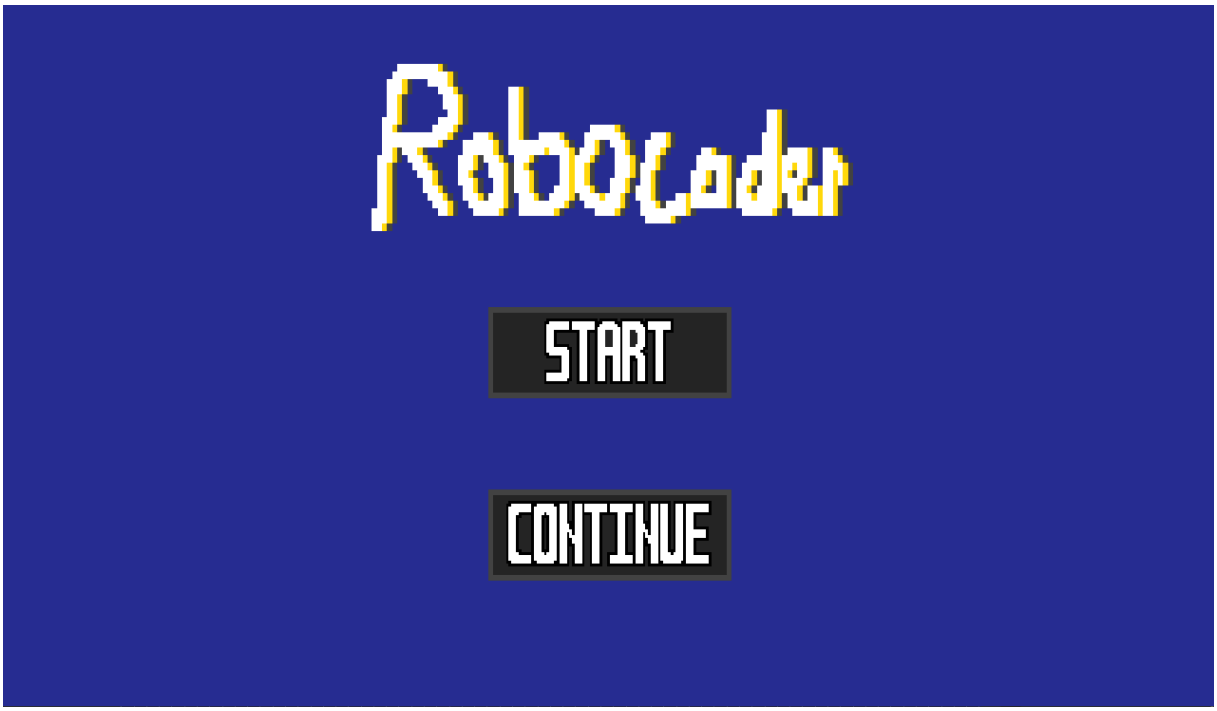
[1] [ออนไลน์]. Available: https://mrmeestudio.com/สื่อการสอนคืออะไร/

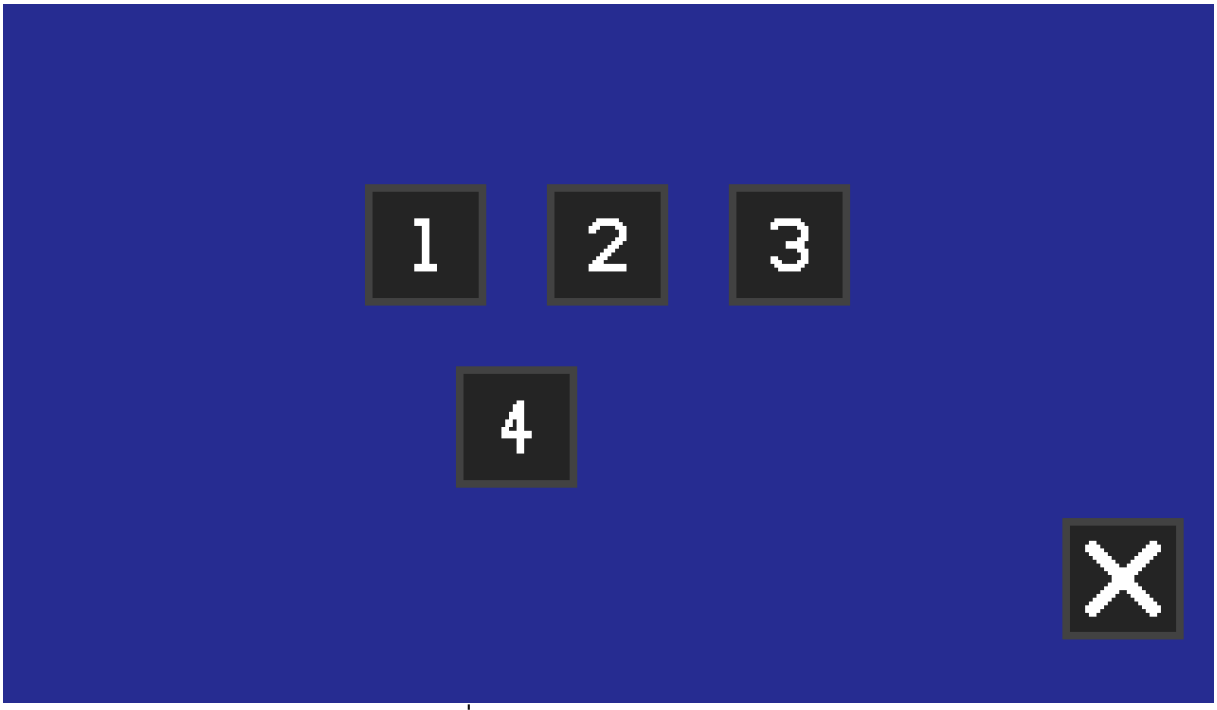
[2] [ออนไลน์]. Available: https://www.ko.in.th/web-application-คืออะไร/

[3] [ออนไลน์]. Available: https://wiki.gdevelop.io

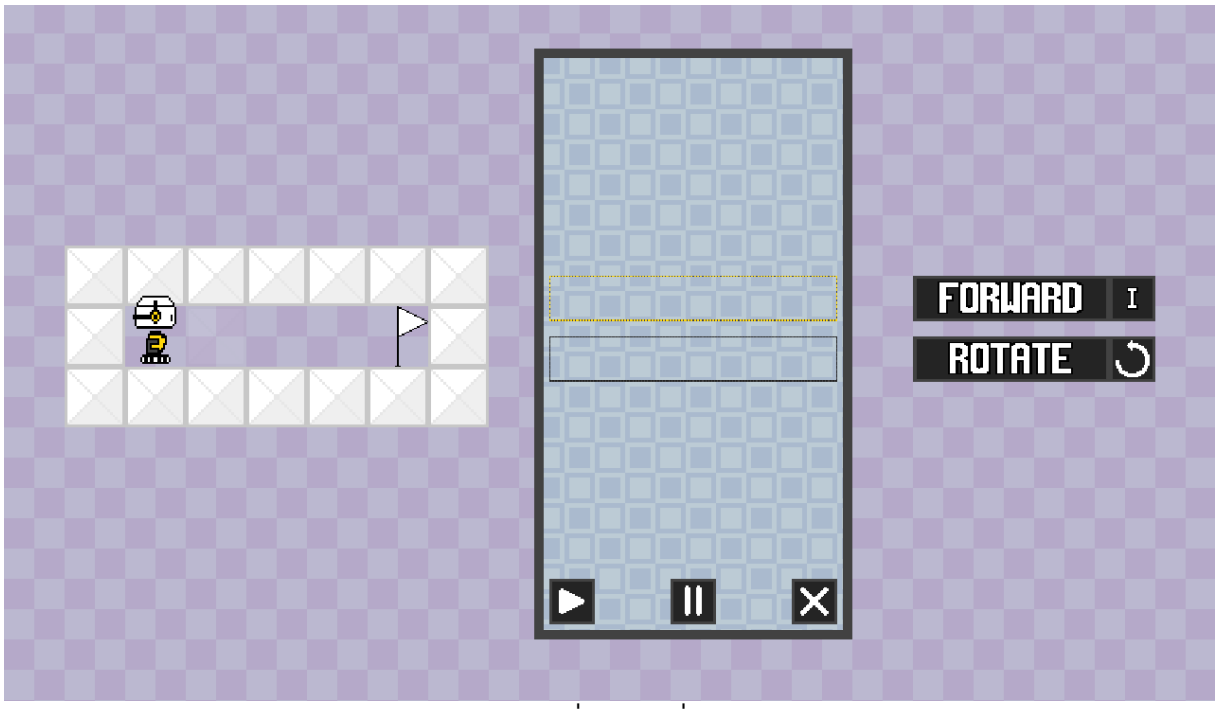
[4] [ออนไลน์]. Available: https://sites.google.com/a/muk.ac.th/programs/hlak-kar-kheiyn-flowchart

ภาคผนวก ก

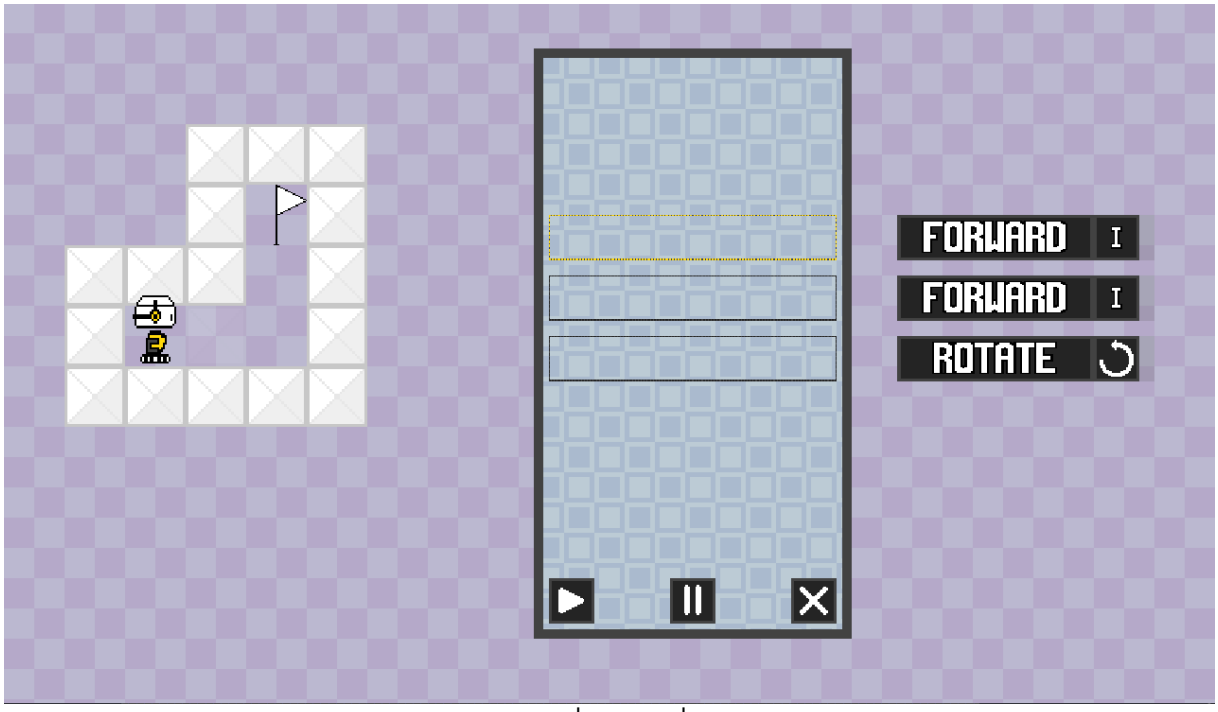




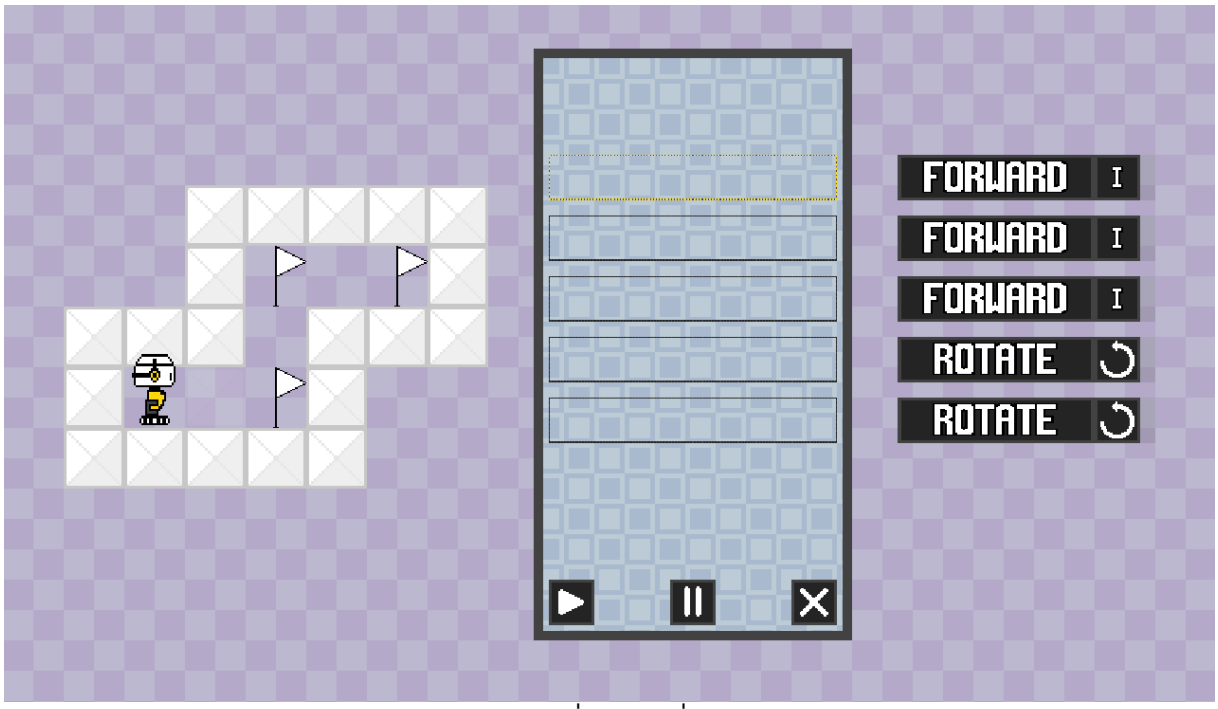
รูปภาพ ภาคผนวก ก ที่ 1 หน้าเมนู และหน้าเลือกด่านของ Robocoder



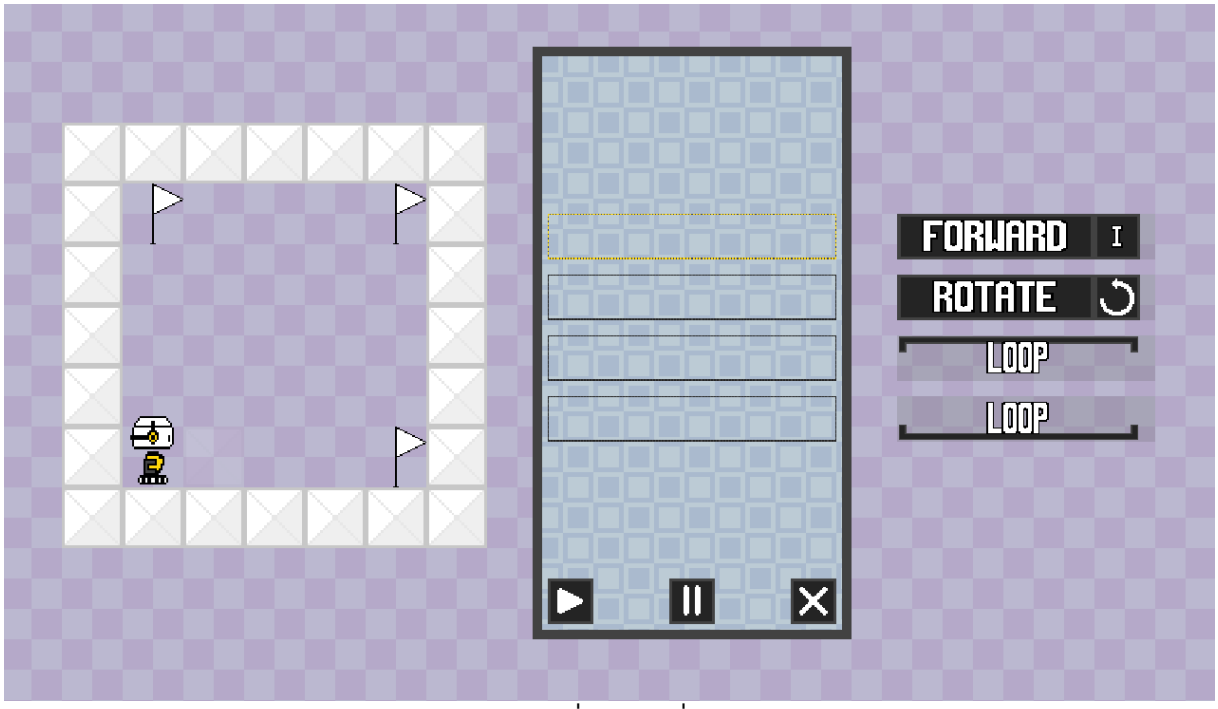
รูปภาพ ภาคผนวก ก ที่ 2 ด่านที่ 1 ของ Robocoder



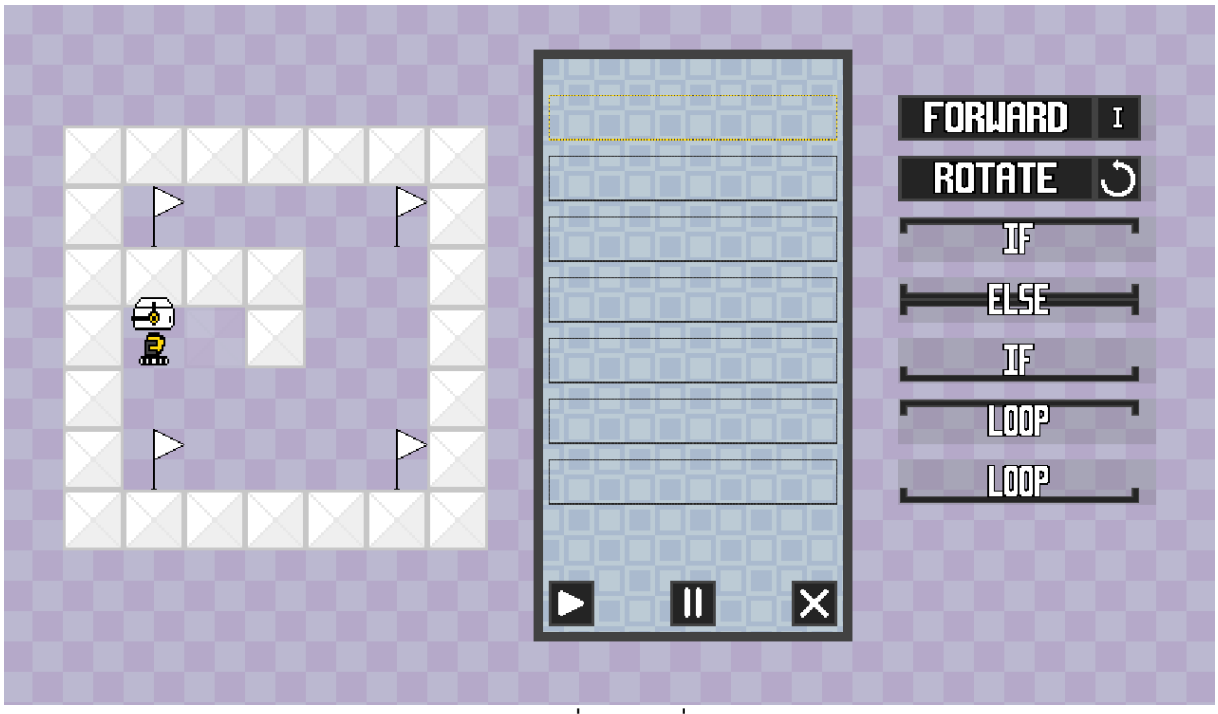
รูปภาพ ภาคผนวก ก ที่ 3 ด่านที่ 2 ของ Robocoder



รูปภาพ ภาคผนวก ก ที่ 4 ด่านที่ 3 ของ Robocoder



รูปภาพ ภาคผนวก ก ที่ 5 ด่านที่ 4 ของ Robocoder



รูปภาพ ภาคผนวก ก ที่ 6 ด่านที่ 5 ของ Robocoder

Hit Box Position

Condition	Action
The angle (in degrees) of WhiteCharacter5 = 0	Change the position of HitBox: set to Variable(character_width)*round((WhiteCharacter5.X()+64)/Variable(character_width)) (x axis), set to Variable(character_height)*round((WhiteCharacter5.Y())/Variable(character_height)) (y axis)
The angle (in degrees) of WhiteCharacter5 = 90	Change the position of HitBox: set to Variable(character_width)*round((WhiteCharacter5.X())/Variable(character_width)) (x axis), set to Variable(character_height)*round((WhiteCharacter5.Y()+64)/Variable(character_height)) (y axis)
The angle (in degrees) of WhiteCharacter5 = 180	Change the position of HitBox: set to Variable(character_width)*round((WhiteCharacter5.X()-64)/Variable(character_width)) (x axis), set to Variable(character_height)*round((WhiteCharacter5.Y())/Variable(character_height)) (y axis)
The angle (in degrees) of WhiteCharacter5 = 270	Change the position of HitBox: set to Variable(character_width)*round((WhiteCharacter5.X())/Variable(character_width)) (x axis), set to Variable(character_height)*round((WhiteCharacter5.Y()-64)/Variable(character_height)) (y axis)

Attacher Setting Block + Rotate Changer

Repeat for each instance of SettingBlock:

Condition	Action
Take into account all " DragForward" linked to SettingBlock	Change the position of SettingBlock: set to DragForward.X()+208 (x axis), set to DragForward.Y() (y axis)
	Change the variable Repeat of SettingBlock: set to SettingBlock.Variable(Repeat)

Repeat for each instance of RotateChanger:

Condition	Action
Take into account all " DragRotate" linked to RotateChanger	Change the position of RotateChanger: set to DragRotate.X()+208 (x axis), set to DragRotate.Y() (y axis)
	Change the variable Drct of SettingBlock: set to RotateChanger.Variable(Drct)

Angle Calculation

Prevent the angle of WhiteCharacter from exceeding 360 or fall below 0

Condition	Action
The angle (in degrees) of WhiteCharacter5 ≥ 360	Change the angle of WhiteCharacter5: set to mod(WhiteCharacter5.Angle(),360)
The angle (in degrees) of WhiteCharacter5 ≤ 0	Change the angle of WhiteCharacter5: set to abs(mod(WhiteCharacter5.Angle(),360))

Buttons

Condition	Action
The cursor/touch is on ButtonGroup	Change the number of the animation of ButtonGroup: set to 0
The cursor/touch is on ButtonGroup DragGroup is being dragged	Change the number of the animation of ButtonGroup: set to 1

Start reading the input from the block. Switch Execute ON and turn on the timer (to delay the speed)

Condition	Action
Touch or Left mouse button is down	Change the number of the animation of ButtonGroup: set to 2
Left mouse button was released The cursor/touch is on PlayButton Trigger once	Set the boolean value of scene variable Execute to true Unpause timer "delay"
Left mouse button was released The cursor/touch is on PauseButton Trigger once	Set the boolean value of scene variable Execute to false Pause timer "delay"
Left mouse button was released The cursor/touch is on MenuStripeButton Trigger once	Change to scene "Main Menu"
Left mouse button was released The cursor/touch is on CloseButton Trigger once	Set the boolean value of scene variable Execute to false Change to scene CurrentSceneName()

Forward Function

Behavior of the Forward command. Can only execute if it's currently inside the box and the boolean "Execute" is TRUE and CmdBlocks is in a ready state (Animation 1)

Check the delay timer so that the action doesn't all happen instantenously and trigger only once. Currently the timing on each action is about 0.65 seconds. Looking for ways to speed this up but can't quite figure out the math. Faster than this and the actions over lapped.

Condition	Action
DragForward is in collision with CmdBlocks The boolean value of scene variable Execute is true The number of the animation of CmdBlocks = 1 SettingBlock is in collision with CmdBlocks The timer "delay" > Variable(speed)/2 seconds Trigger once	

Check for the Direction of the character. 0 is right, 90 up, 180 left, 270 down.

Set the destination and let Pathfinder do its work.

Condition	Action
The angle (in degrees) of WhiteCharacter5 = 0	Move WhiteCharacter5 to WhiteCharacter5.X() + 64 * SettingBlock.Variable(Repeat);WhiteCharacter5.Y()
The angle (in degrees) of WhiteCharacter5 = 90	Move WhiteCharacter5 to WhiteCharacter5.X();WhiteCharacter5.Y() + 64 * SettingBlock.Variable(Repeat)
The angle (in degrees) of WhiteCharacter5 = 180	Move WhiteCharacter5 to WhiteCharacter5.X() - 64 * SettingBlock.Variable(Repeat);WhiteCharacter5.Y()
The angle (in degrees) of WhiteCharacter5 = 270	Move WhiteCharacter5 to WhiteCharacter5.X();WhiteCharacter5.Y() - 64 * SettingBlock.Variable(Repeat)

Rotate Funtion

Condition	Action
DragRotate is in collision with CmdBlocks The boolean value of scene variable Execute is true The number of the animation of CmdBlocks = 1 The timer "delay" > Variable(speed)/2 seconds Trigger once	

Rotate Clock-wise if the animation of RotateChanger is 1

Condition	Action
RotateChanger is in collision with CmdBlocks The number of the animation of RotateChanger = 1	Change the angle of WhiteCharacter5: add 90

Rotate Counter Clock-wise if the animation of RotateChanger is 1

Condition	Action
RotateChanger is in collision with CmdBlocks The number of the animation of RotateChanger = 0	Change the angle of WhiteCharacter5: subtract 90

Once again, lazy design comes to bite me in the future. Didn't fix and instead just "taped" another sprite onto the character

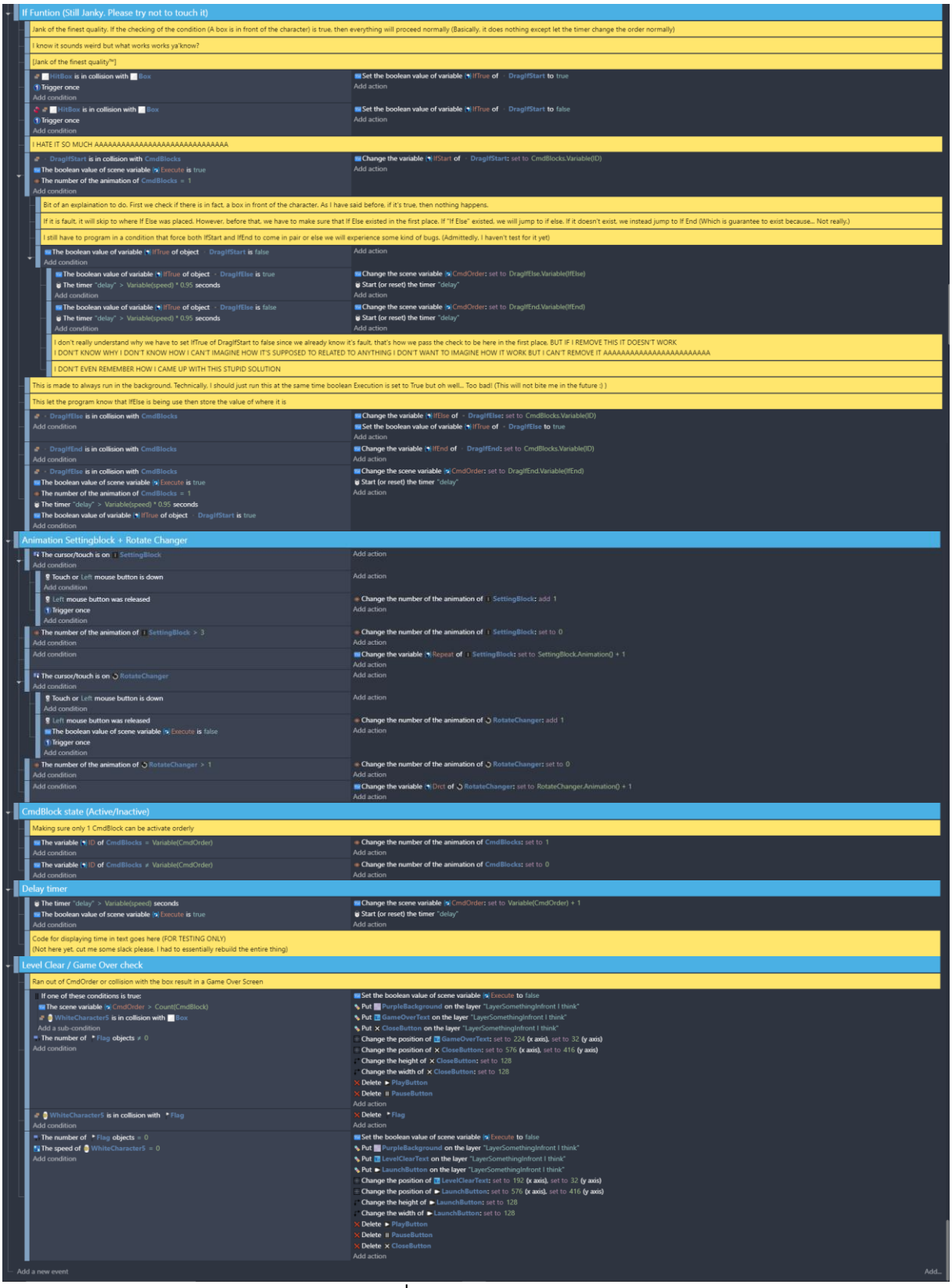
Loop Funtion

Looping (Working as intended) No problemo

Works by registering the number of execution order (ID of which CmdBlocks they are on) to LoopStart and LoopEnd of each respective objects

Might be better solution to make this possible however, this seem to work well enough

Condition	Action
DragLoopStart is in collision with CmdBlocks The boolean value of scene variable Execute is true Trigger once	Change the variable LoopStart of DragLoopStart: set to CmdBlocks.Variable(ID)
DragLoopEnd is in collision with CmdBlocks The boolean value of scene variable Execute is true Trigger once	Change the variable LoopEnd of DragLoopEnd: set to CmdBlocks.Variable(ID)
DragLoopEnd is in collision with CmdBlocks The boolean value of scene variable Execute is true The number of the animation of CmdBlocks = 1 The variable LoopStart of DragLoopStart < DragLoopEnd.Variable(LoopEnd) The timer "delay" > Variable(speed) * 0.95 seconds	Change the scene variable CmdOrder: set to DragLoopStart.Variable(LoopStart) Start (or reset) the timer "delay"



รูปภาพ ภาคผนวก ก ที่ 7 โค้ดการทำงานของเกม Robocoder

ภาคผนวก ข

ประวัติผู้จัดทำโครงงาน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล	นายธิติ ติยะชัยพานิช
เลขประจำตัวนักเรียน	04534
ที่อยู่ปัจจุบัน	196 ม.1 ต.วังขอนขว้าง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0996070209
E-mail	04534@pccl.ac.th
	lucky25565@gmail.com